

জীবের বংশগতি আন্টি ও বিবর্তন

SSC Expert Masterclass





বংশগতি

পিতা-মাতার বৈশিষ্ট্য সন্তান-সন্ততিতে সঞ্চারিত হওয়ার প্রক্রিয়া। (যেমন: Like father like son)



পরিবর্তনশীলতা

একই বাবা-মায়ের সন্তানদের মধ্যে সামান্য পার্থক্য।

একটি সমীকরণ: বংশগতি + পরিবর্তনশীলতা = বিবর্তনের ভিত্তি



বংশগতি স্থায়ী, কিন্তু পরিবেশগত প্রভাবে পরিবর্তন হয়।



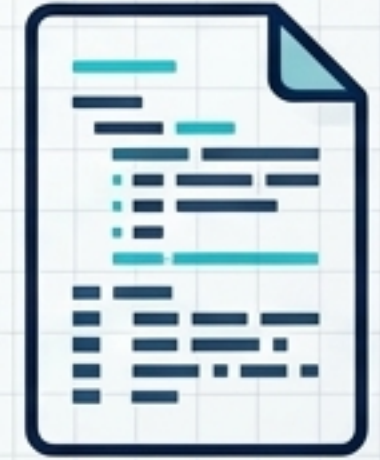
ক্রোমোজোম

- বংশগতির ভৌত বাহক।
- মানুষের কোষে ৪৬টি (২৩ জোড়া) থাকে।
- আবিষ্কার: Strasburger (1875), নামকরণ: Weldon (1888)।



ডিএনএ (DNA)

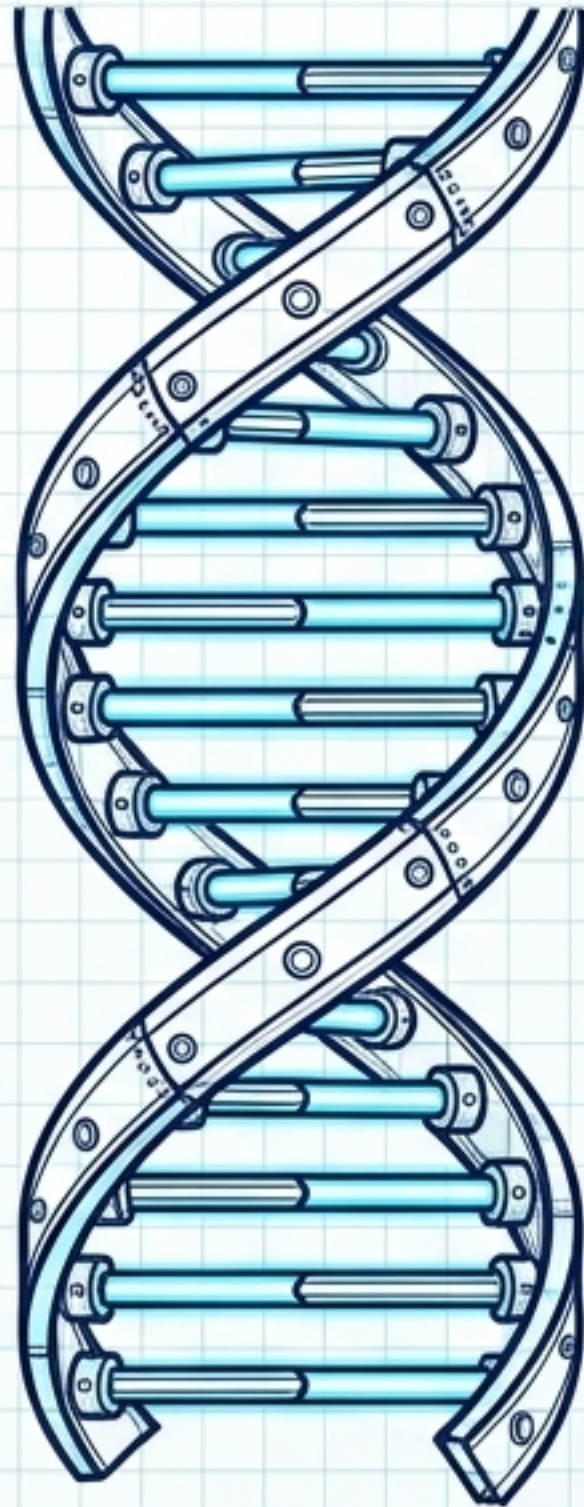
- বংশগতির রাসায়নিক বাহক।
- ডাবল হেলিক্স গঠন।



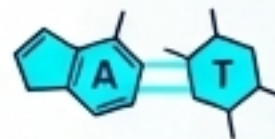
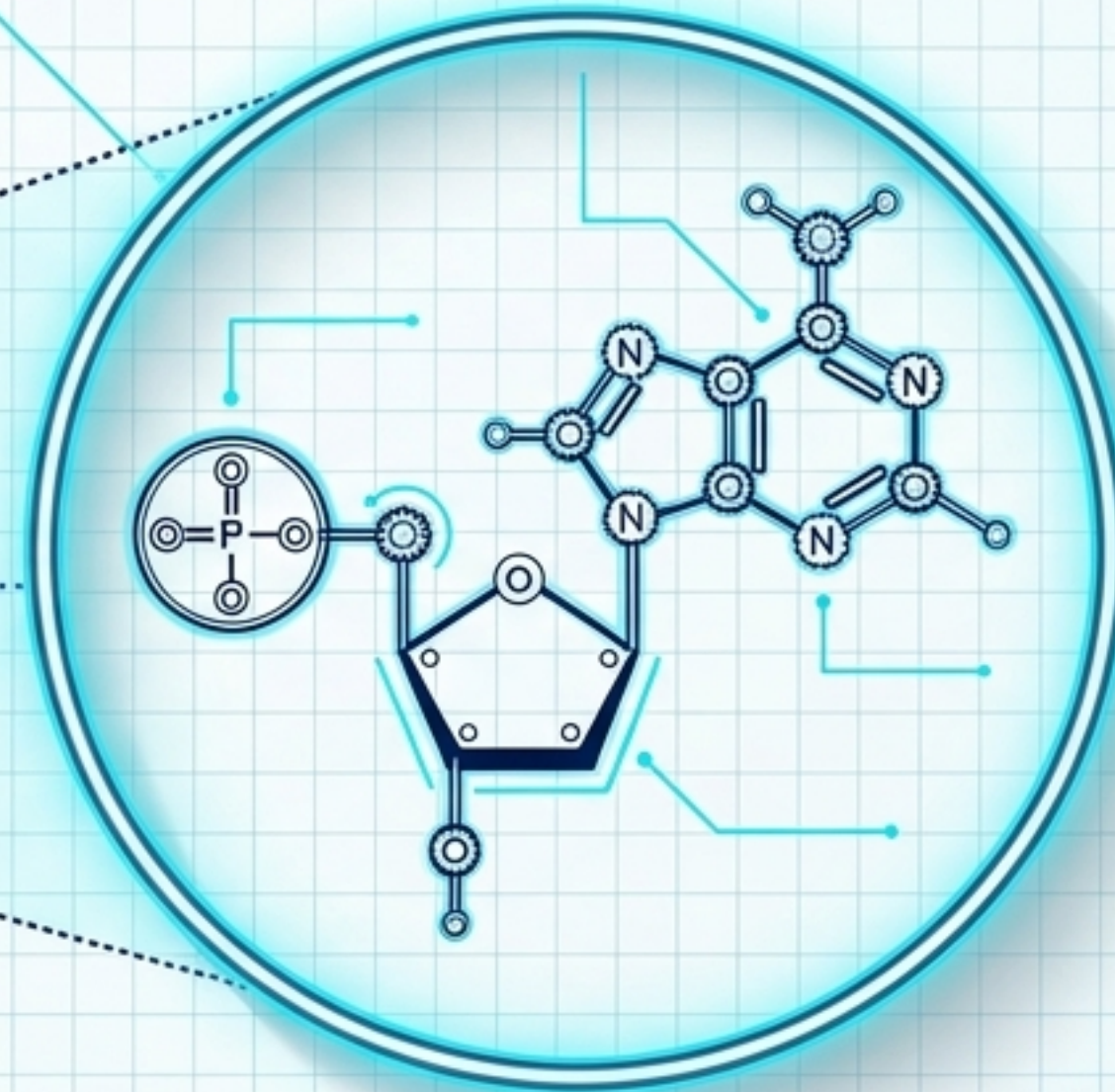
জিন (Gene)

- ডিএনএ-এর নির্দিষ্ট অংশ যা একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে।
- মেন্ডেল একে Factor বলেছিলেন।

ডিএনএ স্ট্রাকচার



নিউক্লিওটাইড = সুগার + ফসফেট + নাইট্রোজেনাস বেস



A-T (অ্যাডেনিন ও থাইমিন):
২ হাইড্রোজেন বন্ধন



G≡C (গুয়ানিন ও সাইটোসিন):
৩ হাইড্রোজেন বন্ধন

আণবিক বাহক: DNA বনাম RNA

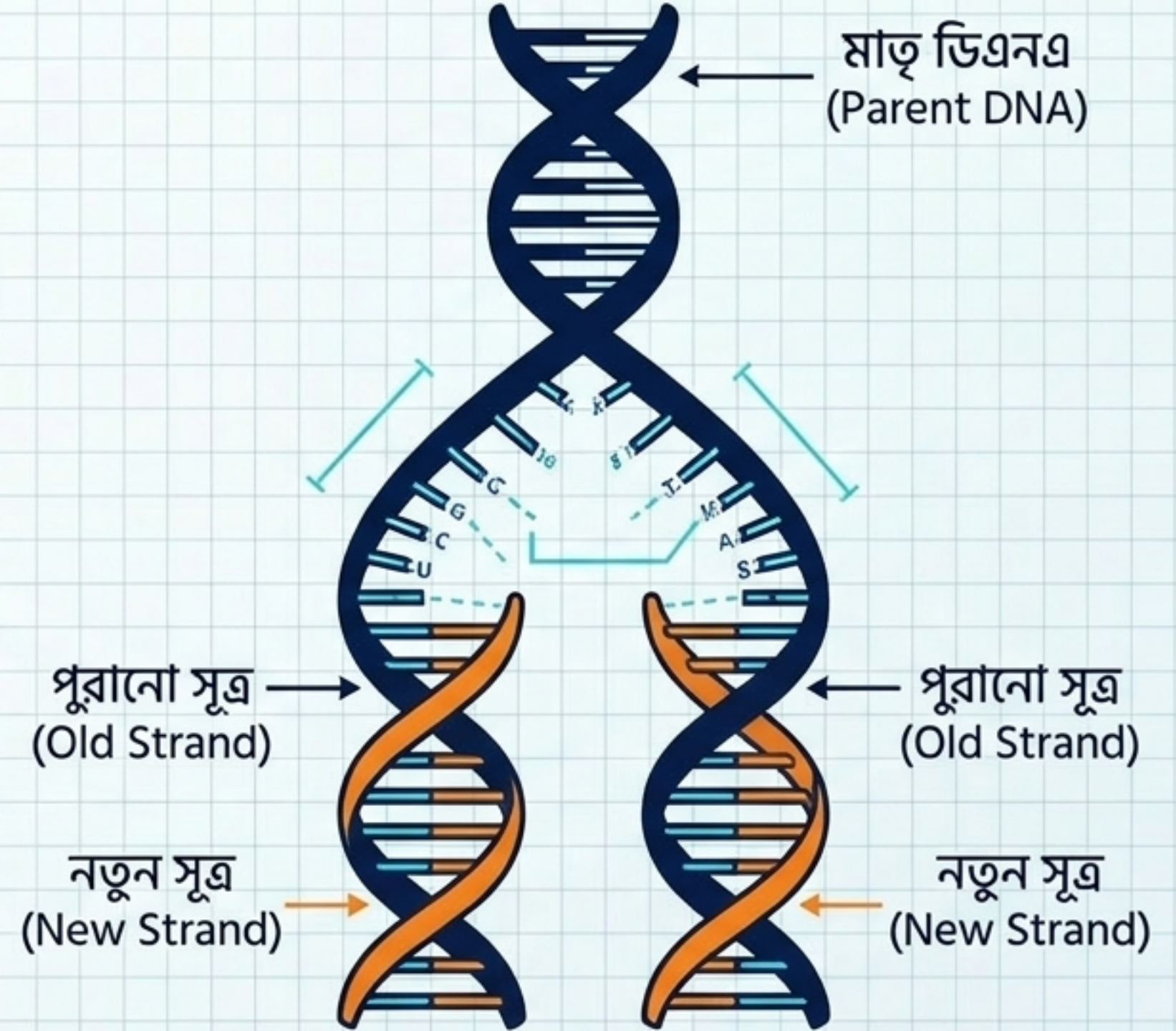
বৈশিষ্ট্য	ডিএনএ (DNA)	আরএনএ (RNA)
গঠন	ডাবল হেলিক্স (দ্বিসূত্রক)	সাধারণত একসূত্রক
শর্করা	ডিঅক্সিরাইবোজ (Deoxyribose)	রাইবোজ (Ribose)
বেস	A-T এবং G-C	A-U (ইউরাসিল) এবং G-C
কাজ	বংশগতির তথ্য বহন করে	প্রোটিন সংশ্লেষণে সাহায্য করে

ডিএনএ প্রতিলিখন

আধা-সংরক্ষণশীল মডেল (Semi-conservative Model)

- প্রস্তাবক: Watson & Crick / Meselson-Stahl
- প্রত্যেক নতুন ডিএনএ-তে একটি পুরানো (মাতৃ) সূত্র এবং একটি নতুন সূত্র থাকে।

ডিএনএ প্রতিলিখন প্রক্রিয়া (DNA Replication Process)



বংশগতিবিদ্যার জনক



গ্রেগর জোহান মেন্ডেল

কেন মটরশুঁটি গাছ?



দ্রুত বর্ধনশীল



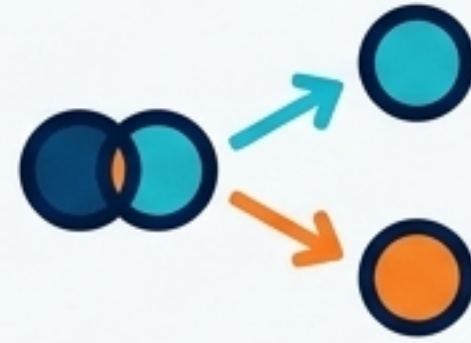
স্পষ্ট বিপরীত বৈশিষ্ট্য

মেন্ডেলের তিনটি সূত্র



প্রকটতা (Law of Dominance)

হাইব্রিড জীবে একটি বৈশিষ্ট্য প্রভাবশালী (**Dominant**) এবং অন্যটি অপ্রকাশিত (**Recessive**) থাকে।
(যেমন: লম্বা TT/Tt > খাটো tt)।



পৃথকীকরণ (Law of Segregation)

জিন জোড়ায় থাকে, কিন্তু গ্যামেট তৈরির সময় তারা আলাদা হয়ে যায়।
ফলাফল: F2 জনুতে **৩:১** অনুপাত।



স্বাধীন সঞ্চারণ (Independent Assortment)

ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রক জিনগুলো স্বাধীনভাবে বিন্যস্ত হয়। ডাইহাইব্রিড ক্রসের ফলাফল: **৯:৩:৩:১**।

মেন্ডেলের সূত্র বাস্তবে: পানেট স্কয়ার

	T	t
T	TT	Tt
t	Tt	tt

মোনোহাইব্রিড ক্রস: $Tt \times Tt$

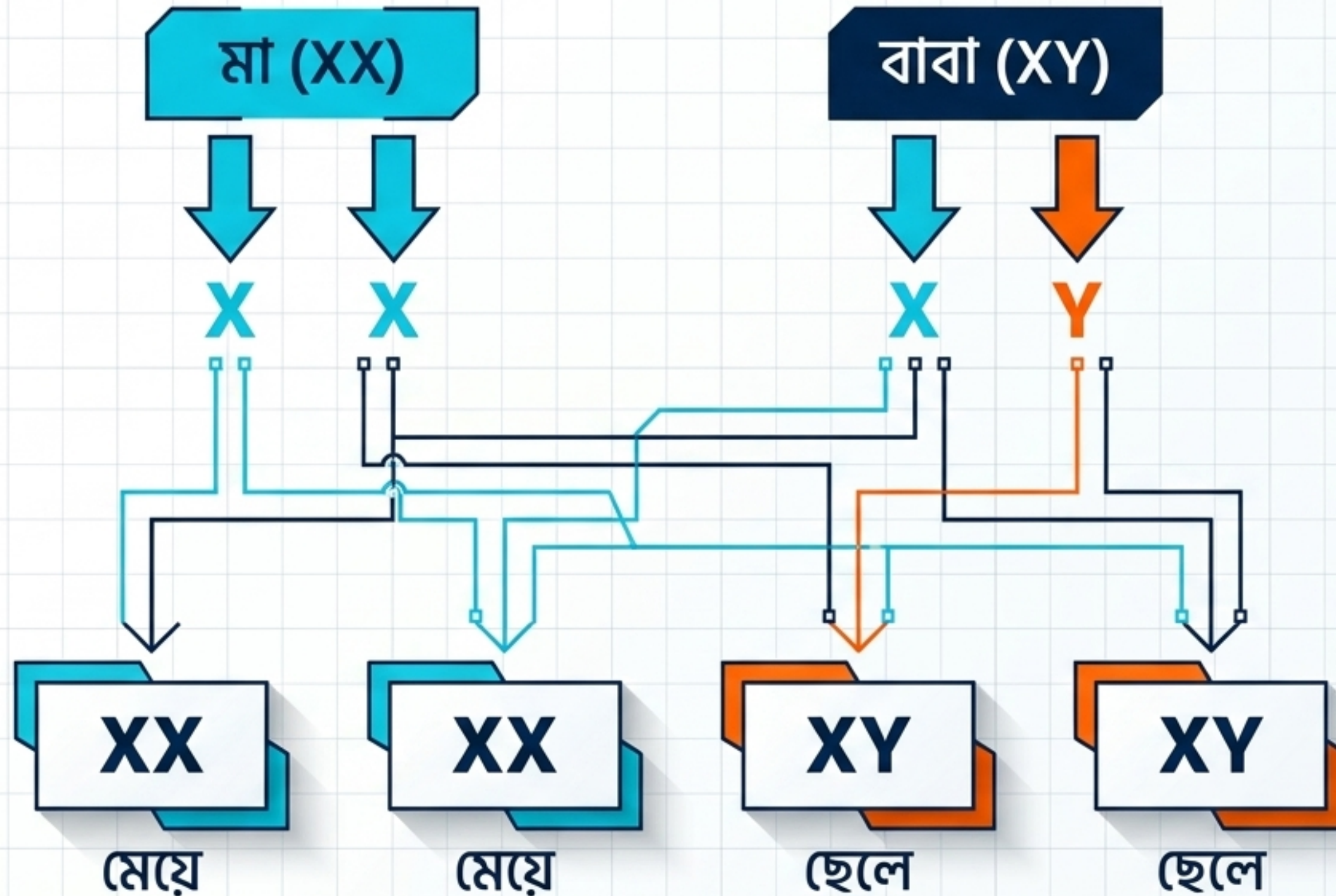
ফিনোটাইপিক অনুপাত = ৩:১

৩টি লম্বা, ১টি খাটো

জিনোটাইপিক অনুপাত = ১:২:১

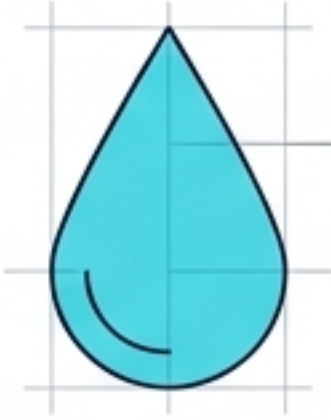
১টি TT, ২টি Tt, ১টি tt

মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণ



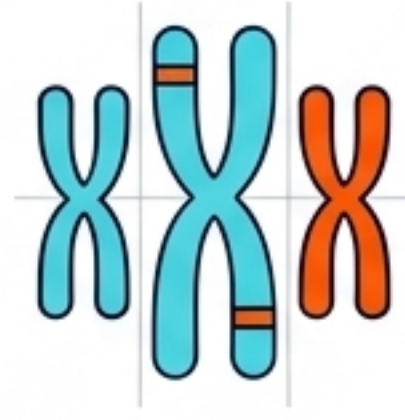
- মা সবসময় 'X' ক্রোমোজোম দেন।
- বাবার 'X' দিলে মেয়ে, বাবার 'Y' দিলে ছেলে।
- চূড়ান্ত ফলাফল: ছেলে-মেয়ে হওয়ার সম্ভাবনা ঠিক ৫০:৫০।

জেনেটিক ডিসঅর্ডার: ব্লুপ্রিন্টে ত্রুটি



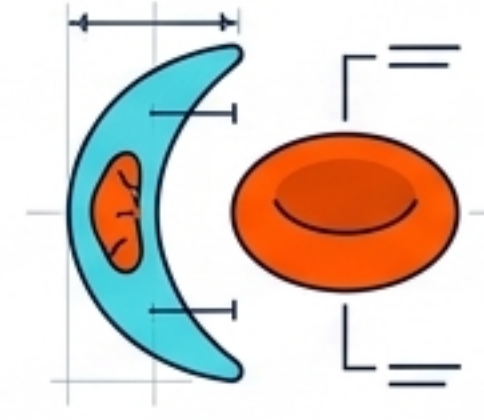
হিমোফিলিয়া

X-লিঙ্কড প্রচ্ছন্ন
(recessive) রোগ। রক্ত
জমাট বাঁধে না।



ডাউন সিনড্রোম

ট্রাইসোমি ২১ (Trisomy
21)। ২১ নম্বর
ক্রোমোজোমের একটি
অতিরিক্ত কপি থাকে।



থ্যালাসেমিয়া ও সিকেল সেল

লোহিত রক্তকণিকার
গাঠনিক ত্রুটি।



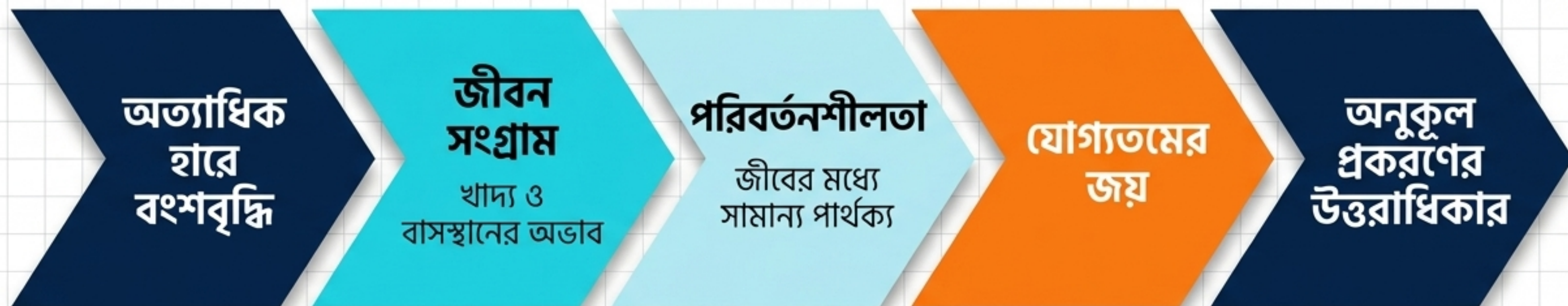
প্রতিরোধ: বিয়ের আগে রক্ত পরীক্ষা এবং জেনেটিক কাউন্সেলিং অত্যন্ত জরুরি।

বিবর্তনের মতবাদ: লামার্ক বনাম ডারউইন

লামার্কের মতবাদ	
মূল ভিত্তি	অর্জিত বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকার (Acquired characteristics are inherited)।
জিরাফ উদাহরণ	ছোট গলার জিরাফ গলা টানতে টানতে লম্বা হয়েছে।
বৈজ্ঞানিক স্বীকৃতি	ভুল প্রমাণিত

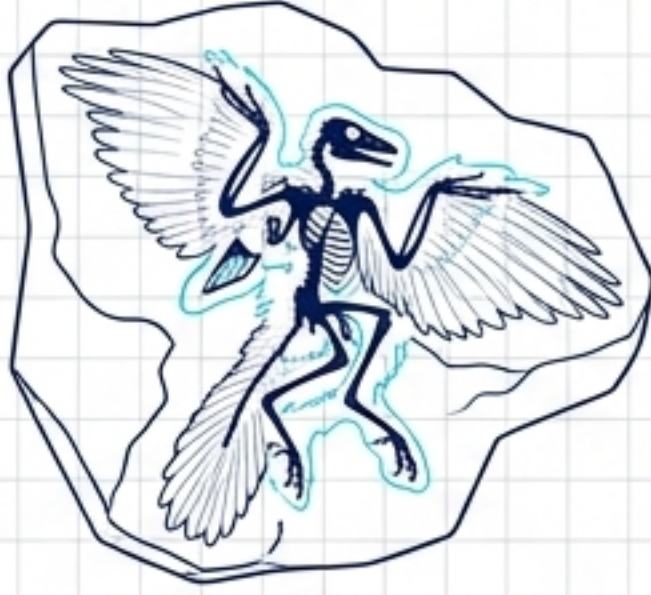
ডারউইনের মতবাদ	
মূল ভিত্তি	প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection)।
জিরাফ উদাহরণ	লম্বা গলার জিরাফগুলো প্রকৃতিতে বেশি খাবার পেয়ে টিকে গেছে, অন্যরা বিলুপ্ত হয়েছে।
বৈজ্ঞানিক স্বীকৃতি	সর্বজনস্বীকৃত

প্রাকৃতিক নির্বাচনের ইঞ্জিন



*Survival of the fittest -
Herbert Spencer-এর শব্দগুচ্ছ,
যা ডারউইন ব্যবহার করেছেন।

বিবর্তনের প্রমাণ



জীবাশ্ম বা ফসিল (Fossils)



মানুষ



বাদুড়

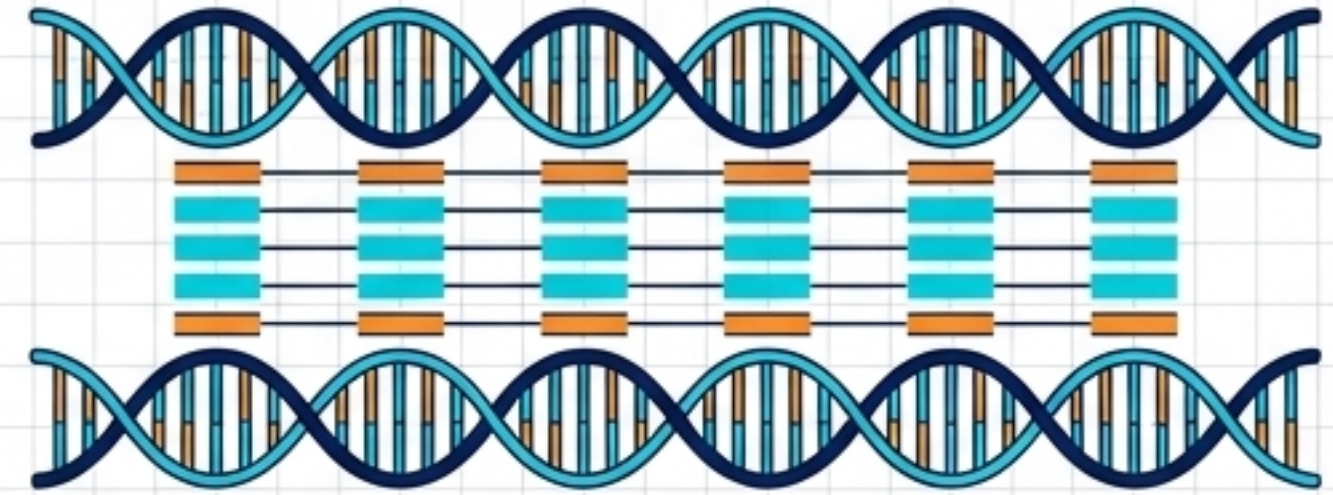


তিমি

সমসংস্থ অঙ্গ (Homologous Organs)



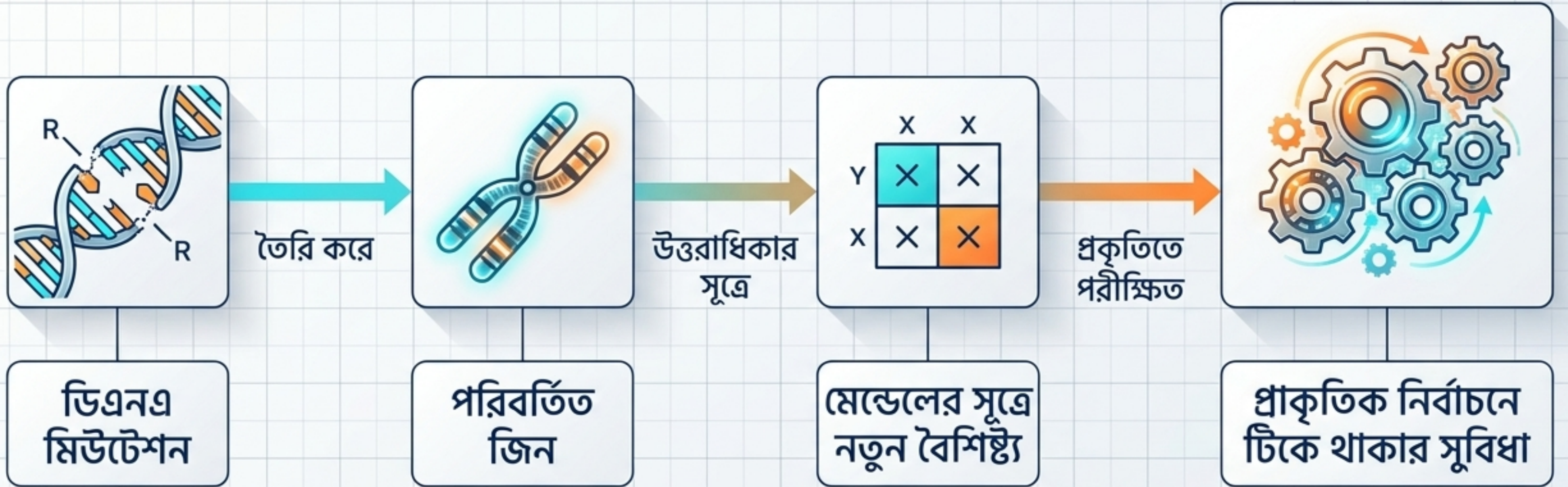
ভ্রূণবিদ্যা (Embryology)



জেনেটিক সাদৃশ্য (Genetic Similarities)

বিবর্তনের গুরুত্ব: নতুন প্রজাতি সৃষ্টি, অভিযোজন, এবং বিলুপ্তি রোধ।

মাইক্রো থেকে ম্যাক্রো: দ্য গ্র্যান্ড সিস্টেমস



= জীব বিবর্তন (EVOLUTION)

এসএসসি এক্সপার্ট চিট শিট

Must-Draw (সৃজনশীল প্রস্তুতি)



পানেট স্কয়ার (মটরগুঁটির ক্রস ও অনুপাত)



ডিএনএ-এর ডাবল হেলিক্স গঠন ও প্রতিলিপন চিত্র



ডারউইন vs লামার্ক তুলনামূলক ছক

Rapid-Fire MCQs (বহুনির্বাচনি প্রশ্ন)

- বংশগতির রাসায়নিক ভিত্তি কী?

→ DNA

- মেন্ডেলের প্রথম সূত্র কোনটি?

→ প্রকটতার সূত্র

- মানুষের ক্রোমোজোম সংখ্যা কত?

→ ৪৬টি (২৩ জোড়া)

টেক্সটবুকের শেষের প্রশ্ন এবং গত ৫-৭ বছরের বোর্ড প্রশ্ন সমাধান করুন।